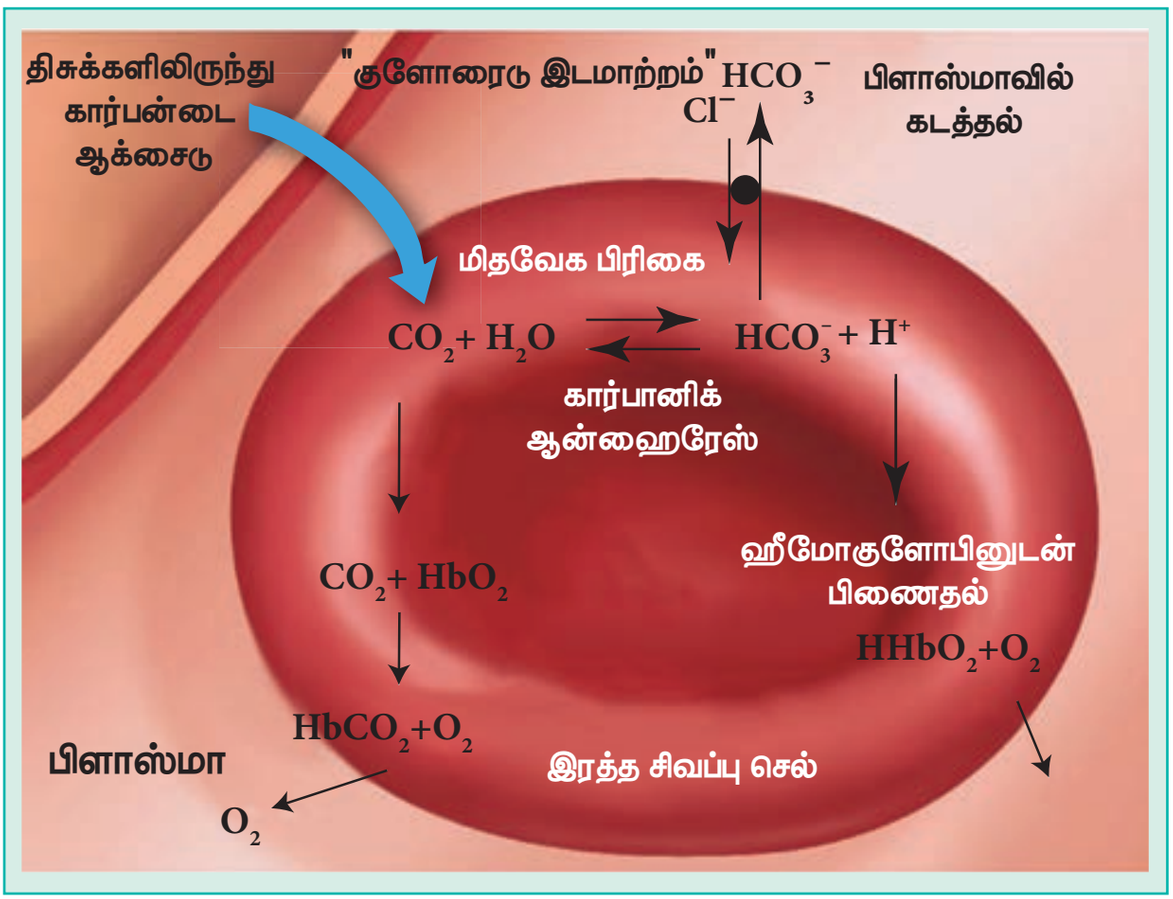
i. **சுவாச அமைப்பு :** சுவாச வேகத்தை சரிசெய்வதன் மூலம் இரத்தத்திலுள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடின் செறிவை கட்டுப்படுத்துகிறது.

ii. **சிறுநீரக அமைப்பு :** மீளுறிஞ்சுதல் மற்றும் (அல்லது) பை கார்பனேட்/ ஹைட்ரஜன் அயனிகளை உருவாக்கத்தை மாற்றியமைக்கிறது. இந்த சமநிலையானது "ஈடுசெய்தல் " என அறியப்படுகிறது.

1.7.1 ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் கரைசல் அமைப்பு



வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறையின் காரணமாக திசுக்களில் கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாக்கப்பட்டு இரத்தத்தினுள் நுழைகிறது. இந்த CO_2 நீரேற்றம் அடைந்து H_2CO_3 உருவாகிறது, பின்னர் இது பிரிகையடைந்து அடைந்து H^+ மற்றும் HCO_3^- அயனிகளை தருகிறது. திசுக்களில் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்த உடன் , ஆக்ஸி–ஹீமோகுளோபின் சிதைந்து ஆக்ஸிஜனை உருவாக்குகிறது, இதனால் ஒடுக்கப்பட்ட ஹீமோகுளோபின் உருவாகிறது.

நுரையீரல்களில், ஒடுக்கப்பட்ட ஹீமோகுளோபினிலிருந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகள் விடுவிக்கப்பட்டு ஆக்ஸி–ஹீமோகுளோபின் உருவாகிறது. இந்த ஹைட்ரஜன் அயனிகள் பைகார்பனேட்டுடன் வினைப்பட்டு கார்பானிக் அமிலத்தை தருகின்றன. நுரையீரல்களில் CO_2 அளவு குறைவதன் காரணமாக, சமநிலையானது கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாதலை நோக்கி நகர்த்தப்படுகிறது, இதனால் மூச்சு விடுதலின்போது CO_2 தொடர்ந்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

$$H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H_2O + CO_2$$

XII U1 Cell Membrane.indd 19 4/22/2020 11:25:58 AM